

Custos Associados aos Processos Logísticos

E-Book - Apostila

Apresentação

Olá, tudo bem?

Desejamos boas-vindas a esta unidade de aprendizagem, que tem como título: **Custos Associados aos Processos Logísticos.**

Os custos associados à logística são incorridos na entrega de produtos aos clientes. Estes custos podem ser desde processos de armazenagem a serviços de transporte.

Portanto são elementos importantes do orçamento de qualquer negócio, pois contribui para a saúde financeira e a competitividade de qualquer empresa. Por esta razão, os custos associados à logística devem ser monitorados.

Para aprender mais sobre este tema clique em próximo tópico.



Objetivos

Objetivo principal:

Enfatizar os custos associados aos processos logísticos.

Objetivos específicos:

- Entender os elementos básicos do custo logístico.
- Apresentar a influência dos princípios contábeis.
- Definir os custos de cada nível de serviço.

Infográfico

Veja agora um infográfico sobre o assunto:

Figura 1 - Infográfico

Principais custos da logística:

- › Estoque e armazenagem.
- › Embalagem.
- › Transporte e fretes.
- › Logística tributária.
- › Tecnologia.
- › Operações de distribuição.
- › Custo humano.



tecnovia

CLIQUE AQUI PARA LER A DESCRIÇÃO DO INFOGRÁFICO

Descrição da imagem: Podemos observar a figura de um caminhão com algumas caixas.

Texto do infográfico:

Principais custos da logística:

- Estoque e armazenagem.
- Embalagem.
- Transporte e fretes.
- Logística tributária.

- Tecnologia.
- Operações de distribuição.
- Custo humano.

Fonte: tecnovia

Custos Associados aos Processos Logísticos

É fundamental compreendermos que os custos, em tese, visam a obtenção de lucros. Parece contraditório, não é mesmo? Mas não é!

Schultz (2019) descreve que, se o gestor não realizar um bom controle do custo de produção, isto pode gerar uma margem de lucro bastante reduzida e, até mesmo, nula! Um dos erros de muitos donos de empresa é ficar de olho no faturamento, e esquecer de olhar para os custos. Com isso, quanto mais vender, mais acreditam estar indo bem, quando nem sempre isso é verdade. Se você está com os custos de produção descontrolados, sua margem de lucro é muito baixa (SCHULTZ, 2019).

Outro detalhe que não poderíamos deixar de tecer comentários é a diferença do entendimento do que são os custos e do que são as despesas. Muito consideram-nas iguais. Mas não são! Azevedo & Sevilha (2020) esclarecem a diferença entre despesa e custos

Despesas: São gastos que não se identificam no processo de produção, isto é, são gastos necessários para a manutenção da empresa, mas que não impactam diretamente no produto, serviço ou cliente final. Por exemplo os salários de colaboradores, despesas com administrativo, mídia, manutenção de softwares, dentre outros. **Custos:** São os gastos diretamente ligados ao produto final, seja em decorrência do seu processo de fabricação ou de aquisição de estoques. Podemos tomar como exemplo a matéria-prima e as mercadorias adquiridas para revenda.

Em resumo, os custos possuem relação direta com o produto e, por isso, é mais fácil de contabilizar o seu impacto na hora de precificá-lo. Diferente das despesas, que por serem gerais, são apenas consideradas no resultado da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) (AZEVEDO & SEVILHA, 2020).

Iniciamos este Capítulo realizando uma apresentação de cinco princípios contábeis relacionados aos custos – princípio da realização da receita, princípio da competência ou da confrontação entre receita e despesa, princípio do custo histórico com base de valor, princípio da consistência ou da uniformidade e o princípio do conservadorismo ou da prudência –, em seguida, iremos destrinchar os principais custos associados aos processos logísticos – custo total, custo direto, custo indireto, custo variável, custo fixo, custo semivariável ou semifixo, custo primário e o custo de transformação.

Por fim, discutiremos oito elementos formadores dos custos logísticos – armazenagem, estoque, manutenção, embalagem, tributário, capital humano, processamento de dados e transportes –. Mas, antes de tudo, iremos apresentar, na Tabela 1, algumas terminologias que julgamos importantes para a compreensão do seu conceito.

Tabela 1: Terminologias contábeis e seus conceitos.

Terminologia	Conceito
Custos	São gastos relativos a um bem ou serviço utilizados na produção de outros bens ou serviços.
Custear	Significa coletar, acumular, organizar, analisar, interpretar e informar custos e custos, com o objetivo de auxiliar a gerência da empresa.
Custeio	É o método para apropriação dos custos, diretos e indiretos, aos produtos.
Custo Direto	É aquele facilmente identificado no produto. Não precisa de critérios de rateio.
Custo Indireto	É aquele não identificado no produto. Necessita de critérios de rateios para ser atribuído.
Custo Variável	É um custo que depende da quantidade produzida.
Custo Fixo	É um custo que independe da quantidade produzida.
Custo Semifixo ou semivariável	É um custo que varia conforme o nível da atividade praticada, porém não diretamente proporcionalmente.

Custo Primário	É a soma da matéria prima, material de embalagem mais a mão-de-obra direta.
Custo de Transformação	É a soma de todos os custos de produção, exceto a matéria-prima e outros elementos adquiridos, ou seja, é o custo do esforço realizado pelas empresas.
Desembolso	Decorre de um pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço.
Despesa	Se refere a bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de um resultado.
Ganho	É o resultado líquido favorável resultante de transações ou eventos não relacionados às operações normais da entidade.
Gasto	É o sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço. Qualquer sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de algo (normalmente dinheiro).
Investimento	É o gasto ativado em função de vida útil ou benefícios atribuídos a futuro(s).
Lucro/Prejuízo	Decorre da diferença positiva e/ou negativa entre receita e despesa/custo, ganho ou prejuízo.
Perda	É um bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntariamente.

Fonte: Adaptado de Queiroz Filho, CRC-CE (2008).

Princípios Contábeis Relacionados aos Custos

Ao falarmos de custos, acabamos por navegar um pouco na área de contabilidade. A GeCompany (s.d.) explica que “a contabilidade de custos é um dos segmentos da ciência contábil que mais têm apresentado evoluções teóricas; e que por sua vez refletem na aplicação prática das empresas ao longo dos últimos anos”. Tem se tornado um dos melhores e mais utilizados instrumentos para a gestão empresarial.

A seguir, apresentaremos os cinco princípios contábeis relacionados aos custos: princípio da realização da receita, princípio da competência ou da confrontação entre receita e despesa, princípio do custo histórico com base de valor, princípio da consistência ou da uniformidade e o princípio do conservadorismo ou da prudência. Vamos conhecer um pouco mais cada um destes.

- **Princípio da Realização da Receita:** GeCompany (s.d.) explica que “determina este princípio o reconhecimento contábil no resultado (lucro ou prejuízo) apenas ocorre quando da realização da receita. E ocorre a realização da receita, em regra, quando da transferência de posse do bem ou serviços para terceiros”.
- **Princípio da Competência ou da Confrontação entre Despesa e Receita:** O Portal da Auditoria (2017) “estabelece que as receitas e as despesas devem ser atribuídas aos períodos de sua ocorrência, independentemente de recebimento e pagamento. A receita ou a despesa deve ser contabilizada quando ela foi incorrida (aconteceu) e não quando foi recebida ou paga, respectivamente”. Por exemplo, considere que a sua conta de água, referente a dezembro de 21 foi paga no início de janeiro de 22. Por este princípio, a competência deve ser contabilizada em dezembro de 21, apesar de ter sido paga em janeiro de 22.
- **Princípio do Custo Histórico com Base de Valor:** Conforme o Portal da Auditoria (2017) sua aplicação é importante para a Contabilidade na medida em que ele “descarta a possibilidade do uso de valores subjetivos para o registro dos bens, estabelecendo que seja utilizado o valor que a entidade sacrificou no momento de sua aquisição. Os valores registrados na contabilidade sempre terão como base o preço de aquisição, o valor que certo produto custou à empresa”. Digamos que, em março de XX, você tenha adquirido determinado bem por \$50,00 e que, em novembro de XX você o tenha vendido por \$ 100,00. Para fins contábeis, permanece o custo pago quando de sua aquisição (\$50,00).
- **Princípio da Consistência ou da Uniformidade:** GeCompany (s.d.) explica que “quando existem diversas formas alternativas para o registro contábil de um mesmo evento, todas válidas dentro dos princípios geralmente aceitos, deve a empresa adotar uma delas de forma consistente. Isto significa que a alternativa adotada deve ser utilizada sempre, não podendo a entidade mudar o critério em cada período”.
- **Princípio do Conservadorismo ou da Prudência:** O Portal de Contabilidade (s.d) explica que este princípio “determina a adoção do menor valor para os componentes do **ativo** e do maior para os do **passivo**, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido”. Desta forma, a possibilidade de ganho de capital de um imóvel só deve ser registrada quando, efetivamente, a venda for concretizada, e não quando houver a simples expectativa do negócio, visto que o negócio pode ser desfeito no tempo antes da venda.

Principais Custos Relacionados aos Processos Logísticos

Já é sabido que os custos se referem aos gastos relacionados à produção de determinado produto ou à prestação de determinado serviço. Entretanto existem uma série de definições quanto à sua tipologia. Desta forma, iremos conhecer um pouco mais sobre custo total, custo direto, custo indireto, custo variável, custo fixo, custo semivariável ou semifixo, custo primário e o custo de transformação.



Custo Total: É a soma dos custos variáveis e fixos que estão ligados à produção. Desta forma, temos que $CT = C_v + C_f$. Além disso, podemos calcular o Custo Unitário de cada item produzido, que será dado por C_u

$\frac{CT}{Q_p}$ Q_p é a quantidade de itens produzidos. Desta forma, se foram produzidas 400 unidades a um custo total de \$1000,00, teremos $C_u = \frac{1000}{400}$ \$ 2,50 de custo unitário.



Custo Direto: Fernandes (2018) explica que este tipo de custo “é aquele para o qual é mais fácil atribuir um valor, ou seja, que é mensurável sem dificuldades, sem necessidade de rateio e que é relacionado diretamente ao produto final”. Desta forma, podemos compreender que são custos diretamente ligados à linha produtiva de determinada organização. Por exemplo, o consumo de matéria prima, o custo de pessoal que trabalha diretamente com a produção (Mão-de-Obra Direta) etc.



Custo Indireto: São os custos que não possuem ligação direta com a fabricação. Tem como principal característica a impossibilidade de sua mensuração. Para Fernandes (2018), são aqueles custos os quais são difíceis de atribuir valor para cada unidade produzida. Normalmente se utiliza o critério de rateio, definindo um valor aproximado para determinado custo. Por exemplo, gasto com energia elétrica. Consumo de combustíveis etc.



Custo Variável: Este tipo de custo possui a característica de mudar ao longo do tempo, de acordo com uma série de fatores, tais como os volumes produzidos pela empresa, em determinado período. Digamos que no mês retrasado a sua empresa produziu 100 Unidades de determinado produto, os custos para esta produção são orçados em \$50000,00. Entretanto, devido a uma oportunidade que surgiu, no mês passado, a sua produção foi de 250 Unidades, com um custo de produção orçado em \$ 90000,00. Perceba que os custos variaram conforme o número de itens produzidos. Não necessariamente os custos vão seguir uma proporção lógica porque, com o aumento da quantidade de determinados itens, você possui o poder de barganhar preços e conseguir uma redução em seu valor nominal diante da quantidade de itens adquiridos.



Custo Fixo: Alguns o denominam, também, como custo de estrutura. Como o seu nome já diz, se refere àquele tipo de gasto que é costumeiro, mês a mês, independente do aumento ou queda na quantidade de vendas. Uma ressalva deve ser feita. Apesar do nome ser custo fixo, não quer dizer que o **valor** é fixo. Apenas significa que a sua ocorrência é contínua, normalmente de forma mensal.

Considere a seguinte situação em que uma fábrica produziu em janeiro, 1 Ton. Em fevereiro foram 3 Ton, de março a outubro a produção foi de 2 Ton. e, em novembro e dezembro a produção foi de 0,5 Ton. cada mês. Em que pese a produção ter tido uma variabilidade, os custos fixos não serão alterados e, os custos de aluguel, energia elétrica, segurança, salários etc, permaneceram inalterados.

- **Custo Semivariável ou Semifixo:** Teixeira (s.d.) explica que os semifixos correspondem a custos que são fixos em determinado patamar, passando a ser variável quando esse patamar for excedido. Já os semivariáveis correspondem a custos variáveis que não acompanham linearmente a variação da produção, mas, aos saltos, mantendo-se fixos dentro de certos limites. No primeiro caso, se aumentarmos a produção poderemos precisar de mais pessoal para dar vazão à produção. Já no segundo caso, o custo com a energia elétrica varia conforme a utilização das máquinas, mas, se não a utilizarmos, precisaremos, de qualquer forma, pagar a taxa de fornecimento de energia.
- **Custo Primário:** Este tipo de custo envolve a soma dos gastos com matéria-prima e a mão-de-obra direta. Seu cálculo ocorre a partir da seguinte fórmula: $CP = MOD + MP$ MOD é a mão de obra direta e a MP é a matéria prima.
- **Custo de Transformação:** Também conhecidos como custos de conversão, advém dos custos incorridos para transformar a matéria-prima em produto. Seu cálculo ocorre a partir da seguinte fórmula: $\therefore MOD + CIF$ MOD é a mão de obra direta e a CIF são os custos indiretos de fabricação.

Elementos Básicos do Custo Logístico

Como sabemos, o ambiente logístico possui diversos atores, processos e procedimentos que compõem a sua dinâmica. A partir de agora, iremos conhecer alguns aspectos comuns do custo logístico. Alguns autores se fixam, basicamente, em quatro elementos a saber: armazenagem, estoques, processamento de pedidos e transportes. Entretanto, sabemos que existem outros elementos bastante importantes que iremos abordar a seguir.

Armazenagem: os custos de armazenagem correspondem a todos os gastos que a empresa tem para manter os seus produtos em centros de distribuição, armazéns, almoxarifados, depósitos etc. Algumas contas comuns aos armazéns são: aluguel, impostos, energia elétrica, segurança, depreciação, seguros, remuneração do pessoal, equipamentos e a sua manutenção, o processamento dos pedidos, embalagens etc.

O custo de armazenagem é dado pelo produto em razão da metade da quantidade de material em estoque em determinado período pelo preço unitário do material em estoque no período, pelo período de tempo considerado e pela taxa de armazenamento físico. Desta forma o custo de armazenagem é dado pela fórmula: Custo de Armazenagem =

$\frac{Q}{2} \times P \times T \times ia$ A taxa de armazenamento físico é dada pela fórmula: $ia = 100 \times \frac{S}{A} \times \frac{C}{P}$ 4 S se refere à área ocupada pelo estoque; A é o custo do m^2 de armazenamento; C é o consumo anual de materiais e P é o preço unitário do material em estoque.

Consideremos que a sua organização possui um estoque de matéria prima de 100 Ton, que foi adquirido a um custo de \$20,00/kg. Seu armazenamento ocorre em um depósito de 500 m^2 alugado ao valor de \$40,00/ m^2 O consumo anual da organização é de 1000 Ton de materiais/ano.

Iniciaremos calculando a taxa de armazenamento: ia =

$$100 \times \frac{(500 \times 40)}{1000 \times 20 \times 100000} ia = 0,1\%$$

$$O \text{ Custo de Armazenagem} = \frac{Q}{2} \times P \times T \times ia$$

$$Custo \text{ de Armazenagem} = \frac{100000}{2} \times 20 \times 1 \times 0,001 = \$1000,00/ano$$

Souza, 2020

O custo do estoque pode ser entendido como “um cálculo que envolve diversos custos. Ele é realizado por meio da seguinte fórmula CMV, que significa Custo de Mercadoria Vendida”. Para calculá-lo, uma empresa precisa classificar todos os custos envolvidos, como: o Custo de processamento; o Custo de armazenagem dos produtos e insumos; custo de falta; e o Custo de carregamento de estoque; entre outros.

Desta forma, para se expressar a fórmula é bastante simples: Custo total do estoque = Custo do pedido + Custo total de ajuste + Custo de Manutenção dos estoques.

Destacamos que o custo do pedido se refere a todos os custos envolvidos nas ordens de serviço; o custo dos ajustes é comum em empresas que possuem capacidade produtiva onde advém uma série de gastos e, os custos de manutenção estão definidos no tópico seguinte.

- **Manutenção:** Quando nos referimos aos custos de manutenção, estamos intrinsecamente conectados com os estoques. Martinelli (2013, p. 48) relata que o custo de manutenção de estoque diz respeito às “despesas que a empresa ou o órgão público tem para manter o estoque disponível, seja o estoque de matérias-primas, de insumos para os escritórios, de materiais de reposição, como peças de carros para frotas ou de produtos acabados”. É um custo particularmente importante porque, conforme Bowersox et al., (2006), ele representa 37% do custo logístico total em uma empresa média.

Acompanhar o custo de manutenção dos estoques, segundo Lasermec (2019), pode nos apontar algumas vantagens competitivas tais como a redução dos desperdícios, diminuição de gastos, incremento da produtividade, otimização do espaço físico, reposição sob demanda etc. Se este custo for elevado é importante que se considere a adoção de medidas que otimizem os processos, tais como o investimento de softwares de controle e a otimização do espaço físico.

Possuindo um controle acurado sobre os estoques, mantendo os dados atualizados e geridos por softwares permitirá monitorar todas as entradas e saídas do estoque e, baseados nestas informações poderemos obter a taxa de consumo médio de cada item.

Os custos de capital ou custo de oportunidade, as perdas de estoque, os impostos, o seguro sobre os estoques e a obsolescência de materiais estocados incidem na composição do custo de manutenção dos estoques. O custo de oportunidade ou de capital diz respeito ao custo financeiro do dinheiro imobilizado em estocagem e é calculado através da multiplicação do valor estoque médio em determinado período por uma taxa de custo de capital. Digamos que o seu estoque médio esteja valorado em \$ 100.000,00. Imaginemos que, se este estoque não existisse e você aplicasse este mesmo valor, receberiam uma remuneração mensal de 2,0%, em forma de juros de investimento. Desta forma, o Custo de Capital seria: $\text{Custo de Capital} = \text{Valor do estoque médio} \times \text{taxa de custo de capital}$. $\text{Custo de Capital} = \$ 100.000,00 \times 2,0\% = \$ 2.000,00$ por mês. Martinelli (2013, p. 50) menciona que “o valor da taxa de custo de capital é definido por cada empresa, em função de suas oportunidades perdidas de alocação do dinheiro em função do dinheiro estar alocado em estoques”. Desta forma, cada empresa poderá definir as suas próprias taxas de atratividade de investimentos, ou taxa de custo de capital.

O custo de obsolescência diz respeito às perdas causadas no estoque em função do vencimento ou deterioração do material estocado. Este custo é calculado a partir do produto da metade da quantidade de material em estoque, em determinado período, do preço unitário do material em estoque no período, do período de tempo considerado, e da razão do valor perdido por obsolescência e pelo valor do estoque. Desta forma, temos a seguinte fórmula:

$$\text{Custo de Obsolescência} = \frac{Q}{2} \times P \times T \times \frac{PO}{VE}$$

Considere que uma determinada empresa possua 10 Ton de materiais por ano, que foi adquirido a \$10,00/kg. Há uma taxa de deterioração de 3%. O custo de obsolescência, em um ano será de:

$$\text{Custo de Obsolescência} = \frac{10000}{2} \times 10 \times 1 \times \frac{3\% \times 10000 \times 10}{10000 \times 10} \times 4$$

$$\text{Custo de Obsolescência} = \$150,00/\text{ano}$$

O custo de seguros diz respeito à contratação de apólices de seguros para os seus estoques, protegendo os mesmo de sinistros de toda a ordem. Para se calcular o seguro consideramos o produto da metade da quantidade de material em estoque em determinado período pelo preço unitário do material em estoque no período, pelo período de tempo considerado, e pelo fator de seguro. Desta forma, temos a seguinte fórmula:

$$\text{Custo de Seguros} = \frac{Q}{2} \times P \times T \times ia$$

O fator de seguro *ia* é calculado com a seguinte fórmula :

$$ia = 100 \times \frac{\text{custo anual do seguro}}{\text{valor do estoque} + \text{valor do edifício}}$$

Considere o exemplo anterior e vamos calcular o custo logístico do seguro. Para tanto, vamos acrescentar o valor do seguro de \$10000,00/ano contratado para um estoque máximo de 20 Ton. E o valor do galpão estimado em \$ 250000,00. Vamos começar calculando o fator de seguro.

$$ia = 100 \times \frac{10000,00}{((10 \times 20000) + 250000,00)} = 2,22\%$$

$$\text{Custo de Seguros} = \frac{10000}{2} \times 10 \times 1 \times 0,022 = \$1100,00/\text{ano}$$

O custo do seguro se refere ao custo proporcional do custo do seguro contratado em relação à quantidade média de material que está armazenado na empresa em um determinado período.

O custo dos impostos é bastante variável, visto que a incidência pode ocorrer nos três níveis governamentais.

Já o custo de perdas está associado a produtos que não irão oferecer retorno à empresa, como, por exemplo, produtos vencidos em estoque.

- Embalagem: Segundo Butta (2021), o custo de embalagem é “formado pelo valor

dos produtos perdidos pela ineficiência na proteção, do valor de aquisição das embalagens, projeto e operação”. Um importante detalhe a se destacar é o fato de que as embalagens logísticas, quando padronizadas entre os elos da cadeia, podem reduzir os custos de transporte, manuseio, movimentação, integridade do produto e armazenagem.

O cálculo do custo total de embalagem é composto da seguinte forma:

Custo Total de Embalagem = Custo de projeto (engenharia) + Custo de aquisição + Custo da perda de produtos por danos nos processos logísticos + Custo da operação.

Por fim, a embalagem possui importante significado no mundo logístico, visto que assume outros papéis, tais como a preservação do meio ambiente, no marketing e nas operações.



Descrição da imagem: A imagem tem uma mão traçando uma rota de entrega com uma caneta.

Fonte: cobli

Como, após o uso, o destino da maioria das embalagens é o lixo, muitas empresas vêm se reocupando em fazer embalagens com materiais recicláveis ou que causem menor impacto ecológico. São embalagens eco-friendly, isto é, amigáveis ao meio ambiente. Atualmente, algumas empresas vêm obtendo a Certificação B que visa, como modelo de negócios, o desenvolvimento social e ambiental.

No que tange às operações, as embalagens possuem a função de facilitar o manuseio, otimizando espaços e a sua movimentação. Por fim, o marketing possui a função de despertar a atenção dos clientes, além de oferecer informações importantes aos consumidores.

- Tributário: Sabemos que o Brasil possui uma das mais altas cargas tributárias no mundo. A Midas Solutions (2021) explica alguns destes tributos:

Solutions, 2021

ISS – Imposto Sobre Serviço: É um tributo municipal e incide sobre serviços de qualquer natureza. Trata-se de um imposto pago por empresas prestadoras de serviços e autônomos.

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços: É um imposto estadual e incide sobre a circulação dos mais diversos tipos de produtos e operações como venda de roupas, aparelhos eletrônicos, alimentos e venda de serviços. O ICMS é adicionado ao preço do produto comercializado, ou seja, é cobrado de forma indireta.

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados: Estamos falando de um imposto federal que incide tanto em produtos nacionais (aplicado assim que a mercadoria industrializada sai da fábrica) como em produtos importados (cobrado no porto).

No entanto, além dos impostos vistos acima, o governo federal apresenta outros tributos como, CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), PIS/PASEP (Contribuição para os Programas de Integração e Formação do Patrimônio do Servidor Público), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), IRPJ (Imposto de Renda Pessoas Jurídicas) (MIDAS SOLUTION, 2021).

Segundo Arquivel (2021), “a logística tributária é um conjunto de técnicas para reduzir os gastos com impostos por meio de um minucioso planejamento tributário. Com ela, é possível reduzir a carga de obrigações e até recuperar créditos”.

Desta forma, é importante salientar que a logística tributária não se trata de deixar de pagar impostos ou omitir qualquer tipo de informação que seja. Na verdade, a ideia é buscar, dentro das leis, mecanismos que tornem possível reduzir a carga tributária.

E de que forma podemos realizar estas ações?

Recorrendo a mecanismos como incentivos fiscais e isenções que o governo, estados e municípios oferecem, permitindo, desta forma, a redução dos custos operacionais. Arquivel (2021) destaca fazer parte da logística tributária a verificação da localização da sede da companhia, uma vez que “vários estados e municípios concedem isenção de tributos para empresas que se instalem em seu território, benefício mais direcionado para indústrias”. Como exemplo, temos as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus que possuem a isenção do IPI, da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas operações internas.

- Capital Humano: O gasto com o pessoal especializado faz parte dos cálculos dos custos da logística. A manutenção das equipes em diversas áreas, envolve muitos gastos – salários, encargos, férias, benefícios, afastamentos etc – e, considerando a pouca disponibilidade de trabalhadores qualificados em logística no mercado, ocorre um aumento na média salarial, além da necessidade de investimentos em treinamentos e capacitação.
- Processamento de Dados: Também podemos compreendê-lo como uso e investimento em novas tecnologias, além de processamento de pedidos. Como vimos anteriormente, neste mundo conectado da 4ª RI, quem não fizer uso da tecnologia, fatalmente estará fadado ao insucesso ou, até mesmo, à falência. Os armazéns, depósitos, centros de distribuição estão cada vez mais conectados. Sistemas gerenciam outros sistemas e a utilização de aportes tecnológicos vem sendo cada vez mais necessários, seja para a segurança, controle e otimização. Então, a utilização de câmeras de alta qualidade, seja para a prevenção de roubos e/ou acidentes é um utensílio básico nas organizações. O gerenciamento dos estoques a partir de redes de sensores sem fio e o RFId (Radio Frequency Identification) permitem o controle acurado dos estoques, facilitando a gestão do trabalho do picking, assim como realizando um mapeamento dos itens de maior ou menor saída, contribuindo para a localização dos itens nos depósitos a partir da sistemática da Curva ABC, por exemplo. Esta forma de gerenciamento permite que sistemas como o WMS saiba responder rapidamente das demandas existentes, da necessidade de ressuprimento, da verificação de itens que estão caminhando para a obsolescência, assim como de itens que possam vir a perder seus prazos de validade. O resultado disso é a vantagem em se adiantar ao problema e poder tomar as decisões mais acertadas, resultando em redução de gastos e elevação dos lucros.

Ao nos atermos ao processamento de pedidos, precisamos compreender que, desde a entrada do pedido até a sua entrega ao cliente, há um fluxo bastante complexo a ser seguido. Uma vez o pedido tendo sido realizado, o sistema de picking realiza a sua coleta, a expedição recebe e procede a sua embalagem, a emissão da NF-e, otimiza em qual veículo, ou modal ele será carregado e a sua roteirização.

Transportes: Os custos de transportes envolvem os valores dispendidos para levar o produto da fábrica até o seu consumidor. Incidem os gastos com combustível, pedágio, custos de manutenção com os veículos (ou modais), a gestão dos sistemas de transportes, o pessoal envolvido (principalmente os motoristas), tipo de carga e a sua quantidade, a frequência de envio, à distância, custos de sinistros com acidentes ou roubo de cargas também entram nestes cálculos. Santos (2020) salienta que “Conforme estudo, o custo de transporte, geralmente, representa algo em torno de 1 a 2% do faturamento da empresa, porém ele pode chegar a até 7%, de acordo com o tipo de produto transportado e outras peculiaridades da operação logística”.

Para calcularmos os custos de transporte não há uma regra única, visto que existem diversos fatores que impactam na sua obtenção. Algumas dicas são: Usar como base a tabela de frete da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que cuida dos assuntos atinentes aos transportes ferroviário, rodoviário e dutoviário; além de consultar as outras agências envolvidas diretamente com o transporte de cargas e pessoas, tais como a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários).

Além disso, a utilização de um sistema de gerenciamento de transporte (TMS) pode auxiliar na otimização das rotas, redução dos erros operacionais, redução dos custos e aumento na satisfação dos clientes.

Desta forma, fechamos este capítulo sobre custos, esperamos que você tenha podido conhecer um pouco mais sobre a quantidade de definições e cálculos que envolvem o custeamento de uma produção ou prestação de serviços.

Está gostando do conteúdo estudado até aqui?

Então clique em '**PRÓXIMO TÓPICO**' para assistir à videoaula.

Vídeoaula

Assista agora a uma videoaula sobre o conteúdo estudado no tópico anterior:



[Clique aqui para abrir o vídeo](#)

CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR A TRANSCRIÇÃO DA VIDEOAULA

Olá, seja bem vindo à nossa aula de hoje. Nosso tema é sobre Custos Associados aos Processos Logísticos.

É fundamental compreendermos que os custos, em tese, visam a obtenção de lucros. Sob essa ótica, se o gestor não realizar um bom controle do custo de produção, isto pode gerar uma margem de lucro bastante reduzida e, até mesmo, nula! A partir de agora iremos compreender mais sobre este assunto, muita atenção!

Um dos erros de muitos donos de empresa é ficar de olho no faturamento, e esquecer de olhar para os custos.

Com isso, se tem a ideia de que quanto maior o volume de vendas maior a lucratividade, com isso tende a acreditar que tudo está indo bem, quando nem sempre isso é verdade.

Se você está com os custos de produção descontrolados, sua margem de lucro é muito baixa.

Outro detalhe que não poderíamos deixar de comentar é a diferença do entendimento do que são os custos e do que são as despesas. Muitos as consideram iguais, mas não são. Vamos esclarecer essa diferença?

Despesas: São gastos que não se identificam no processo de produção, isto é, são necessários para a manutenção da empresa, mas que não impactam diretamente no produto, serviço ou cliente final.

Por exemplo os salários de colaboradores, despesas com administrativo, mídia, manutenção de softwares, dentre outros.

Os custos são os gastos diretamente ligados ao produto final, seja em decorrência do seu processo de fabricação ou de aquisição de estoques.

Podemos tomar como exemplo a matéria-prima e as mercadorias adquiridas para revenda.

Em resumo, os custos possuem relação direta com o produto e, por isso, é mais fácil de contabilizar o seu impacto na hora de precificá-lo.

Vamos iniciar portanto, realizando uma apresentação de cinco princípios contábeis relacionados aos custos, são eles:

princípio da realização da receita,
princípio da competência ou da confrontação entre receita e despesa,
princípio do custo histórico com base de valor,
princípio da consistência ou da uniformidade e o
princípio do conservadorismo ou da prudência.

Ao mencionar despesas, inevitavelmente acabamos por navegar um pouco na área de contabilidade, pois ela é um dos melhores e mais utilizados instrumentos para a gestão empresarial.

Os gastos relacionados à produção de um produto ou serviço prestado é denominado custo, isso já aprendemos.

Entretanto, existem uma série de definições quanto à sua tipologia. Desta forma, iremos conhecer um pouco mais sobre custo total, custo direto, custo indireto, custo variável, custo fixo, custo semivariável ou semifixo, custo primário e o custo de transformação.

Custo Total: É a soma dos custos variáveis e fixos que estão ligados à produção.

Custo Direto: É aquele que é mensurável sem dificuldades, sem necessidade de rateio e que está relacionado diretamente ao produto final.

Custo Indireto: São os custos que não possuem ligação direta com a fabricação.

Custo Variável: Este tipo de custo possui a característica de mudar ao longo do tempo, de acordo com uma série de fatores.

Custo Fixo: Como o nome já diz, se refere àquele tipo de gasto que é costumeiro, mês a mês, independente do aumento ou queda na quantidade de vendas.

Custo Semivariável ou Semifixo: Correspondem a custos que são fixos em determinado patamar, passando a ser variável quando esse patamar for excedido.

Custo Primário: Este envolve a soma dos gastos com matéria-prima e a mão-de-obra direta. E por fim,

Custo de Transformação: advém de incorridos para transformar a matéria-prima em produto. Como sabemos, o ambiente logístico possui diversos atores, processos e procedimentos que compõem a sua dinâmica.

Um deles é a armazenagem que corresponde a todos os gastos que a empresa tem para manter os seus produtos em centros de distribuição, armazéns, almoxarifados e depósitos.

Não podemos deixar de destacar que o Brasil possui uma das mais altas cargas tributárias no mundo. E isso interfere em todo processo logístico.

Para isso também existe a logística tributária que é um conjunto de técnicas para reduzir os gastos com impostos por meio de um minucioso planejamento.

Com ela, é possível reduzir a carga de obrigações e até recuperar créditos.

É importante salientar que a logística tributária não se trata de deixar de pagar impostos ou omitir qualquer tipo de informação que seja.

Na verdade, a ideia é buscar, dentro das leis, mecanismos que tornem possível reduzir a carga tributária.

E de que forma podemos realizar estas ações? Recorrendo a mecanismos como incentivos fiscais e isenções que o governo, estados e municípios oferecem, permitindo, desta forma, a redução dos custos operacionais.

Faz parte da logística tributária a verificação da localização da sede da companhia, uma vez que vários estados e municípios concedem isenção de tributos para empresas que se instalem em seu território.

Como exemplo, temos as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus que possuem a isenção do IPI, da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas operações internas. Vamos conhecer alguns destes tributos?

ISS (Imposto Sobre Serviço): É um tributo municipal e incide sobre serviços de qualquer natureza. Trata-se de um imposto pago por empresas prestadoras de serviços e autônomos.

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): É um imposto estadual e incide sobre a circulação dos mais diversos tipos de produtos e operações como venda de roupas, aparelhos eletrônicos, alimentos e venda de serviços.

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados): Estamos falando de um imposto federal que incide tanto em produtos nacionais como em produtos importados (cobrado no porto).

Há ainda vários outros tributos instituídos pelo governo federal.

Desta forma, de modo sucinto você conheceu um pouco mais sobre a quantidade de definições e cálculos que envolvem o custeamento de uma produção ou prestação de serviços.

E assim, chegamos ao final de mais uma aula.
Desejamos sucesso e até a próxima!

Caso Prático

Vamos colocar em prática o que você aprendeu até aqui.

Na logística existem três atividades consideradas basilares. Essas são chamadas de atividades principais: expedição, manutenção de estoque e processamento de pedidos. A integração entre essas três atividades é um fator fundamental para que a cadeia logística preste serviços adequados.

Compreendendo esse processo em qual fase pode acarretar o aumento da cadeia logística?



Clique aqui para ver a
RESPOSTA ESPERADA

Os custos de transporte são reduzidos pelo estoque, nesse sentido os produtos são mantidos à disposição para agregar valor à mercadoria final. Aprendemos que o estoque é um dos processos logísticos mais difíceis e pode influenciar a entrada ou não de um produto no mercado. Uma vez que a empresa toma uma má decisão de localização ou mesmo uma medida de controle ineficaz, os custos logísticos aumentam, tornando o produto inviável diante da concorrência.

Simulado

Agora você vai testar o que aprendeu com questões atualizadas sobre o assunto.
Lembrando que nosso simulado é baseado em questões de concurso.

CESGRANRIO - 2012

A estrutura logística da indústria do petróleo engloba diversas atividades.

Dentro da cadeia de suprimentos, o conjunto de instalações utilizadas para recebimento, expedição e armazenagem de produtos da indústria do petróleo é chamado de

a

terminal

Resposta Correta:

Resposta correta. O terminal corresponde o conjunto de instalações utilizadas para recebimento, expedição e armazenagem de produtos da indústria do petróleo.

b

reservatório

Resposta Incorreta:

Tente novamente. Reservatório não corresponde o conjunto de instalações utilizadas para recebimento, expedição e armazenagem de produtos da indústria do petróleo.

c

bases primárias

Resposta Incorreta:

Tente novamente. As bases primárias não correspondem o conjunto de instalações utilizadas para recebimento, expedição e armazenagem de produtos da indústria do petróleo.

d

bases secundárias

Resposta Incorreta:

Tente novamente. As bases secundárias não correspondem o conjunto de instalações utilizadas para recebimento, expedição e armazenagem de produtos da indústria do petróleo.

IBFC - 2020

A gestão de estoque precisa considerar a localização do espaço físico de estocagem, pois deve garantir boas condições de armazenagem, fácil visualização e controle dos produtos, e também estar acessível logisticamente. Também é necessário observar o que se deve estocar. Os medicamentos na gestão de suprimentos da área de saúde são considerados:

a

Primários

Resposta Incorreta:

Tente novamente. Os medicamentos não são considerados primários na gestão de suprimentos.

b

Diferenciados

Resposta Correta:

Parabéns. Os medicamentos que integram a gestão de suprimentos da área de saúde são considerados itens diferenciados, necessitam com isso, receber tratamentos especiais devido a sua importância (AZEVEDO, 2000).

c

Supercontrolados

Resposta Incorreta:

Tente novamente. Os medicamentos não são considerados supercontrolados na gestão de suprimentos.

d

Necessidade básica

Resposta Incorreta:

Tente novamente. Os medicamentos não são considerados necessidade básica na gestão de suprimentos.

FGV - 2013

A área de material vem sofrendo influências de diversos fatores e aspectos com foco nos clientes e nos custos decorrentes de manter estocados produtos acabados.

Assinale a alternativa que define a função principal da administração de estoques.

a

Maximizar o uso dos recursos envolvidos na área logística da empresa e com grande efeito dentro dos estoques.

Resposta Correta:

Parabéns. Maximizar o uso dos recursos envolvidos na área logística da empresa e com grande efeito dentro dos estoques define a função principal da administração de estoques.

Facilitar os fluxos graças à movimentação e armazenagem de

b

produtos desde o ponto de aquisição das matérias primas até o ponto de consumo final.

Resposta Incorreta:

Tente novamente. Facilitar os fluxos graças à movimentação e armazenagem de produtos desde o ponto de aquisição das matérias primas até o ponto de consumo final não define a função principal da administração de estoques.

c

Identificar as atividades importantes e fundamentais para atingir os objetivos logísticos de custo e o nível de serviço que o mercado deseja.

Resposta Incorreta:

Tente novamente. Identificar as atividades importantes e fundamentais para atingir os objetivos logísticos de custo e o nível de serviço que o mercado deseja não define a função principal da administração de estoques.

d

Avaliar e selecionar fontes de fornecimento, de acordo com as quantidades a serem adquiridas, da programação de compras e da forma pela qual o produto é comprado.

Resposta Incorreta:

Tente novamente. Avaliar e selecionar fontes de fornecimento, de acordo com as quantidades a serem adquiridas, da programação de compras e da forma pela qual o produto é comprado não define a função principal da administração de estoques.

Clique em próximo tópico



Considerações Finais

Chegamos ao fim de mais uma unidade de aprendizagem.

Até aqui foi possível cumprir os objetivos de ênfatar os custos associados aos processos logísticos, entender os elementos básicos do custo logístico, apresentar a influência dos princípios contábeis e definir os custos de cada nível de serviço.

Até o próximo encontro, vemo-nos em breve!

Referências Bibliográficas

Referencial Bibliográfico Básico

ABHISEK, Kritesh. Why Warren Buffet suggests – ‘Price is that you pay, value is what you get’? 1º de Abril de 2018. Disponível em: <https://tradebrains.in/warren-buffet-price-is-what-you-pay-value-is-what-you-get/>

ADDE, Talitha. **O que é custo de armazenagem e como calculá-lo?** 13 de junho de 2019. Disponível em: <https://www.mandae.com.br/blog/custo-de-armazenagem-o-que-e-como-calculer-e-reduzir/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20o%20custo,a%20efici%C3%Aancia%20log%C3%ADstica%20da%20empresa.>

ARAUJO, Rodrigo Cesar Nabuco de. 2022, **o mundo pós-pandemia. Justiça & Cidadania.** 7 de janeiro de 2022. Disponível em: <https://www.editorajc.com.br/2022-o-mundo-pos-pandemia/>

ARQUIVEI. **Logística tributária:** o que é e quais as vantagens para a sua empresa. 19 de abril de 2021. Disponível em: <https://arquivei.com.br/blog/logistica-tributaria-o-que-e-e-vantagens/>

AZEVEDO, Catarina, Amaral Fabiano; SEVILHA, Vicente. **Apuração dos custos e despesas de um produto: essencial para sua empresa.** 1º de outubro de 20202. Disponível em: <https://blog.omie.com.br/blog/apuracao-custos-dos-produtos>

Referencial Bibliográfico Complementar

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos:** planejamento, organização e logística empresarial. 4ª ed. Porto Alegre: Bookmann, 2001.

BARRO, R. J; URSÚA, J. F; WENG, J. **The coronavirus and the great influenza pandemic:** Lessons from the “spanish flu” for the coronavirus’s potential effects on mortality and economic activity (No. w26866). 2020. National Bureau of Economic Research. DOI10.3386/w26866

BELLEN, H. M. van. **Indicadores de sustentabilidade:** uma análise comparativa. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. **Gestão logística de cadeia de suprimentos.** Porto Alegre: Bookman, 2006.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J. COOPER, M. Bixby. **Logística empresarial:** o processo de integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2007.

BRASIL. IBGE– **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, População.** 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?utm_source=portal&utm_medium=popclock&utm_campaign=novo_popclock

_____,a. Agência Brasil. **Trabalho remoto gerou economia de R\$ 1,4 bi no Executivo federal.** 03 de agosto de 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-08/trabalho-remoto-gerou-economia-de-r-14-bi-no-executivo-federal>

_____,b. **Ministério do Meio Ambiente. Interoperabilidade. O que é interoperabilidade?** 18 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/geoprocessamento-1/interoperabilidade>

BRASIL, Daniel. **Como escolher o melhor EDI.** 8 de agosto de 2022. Disponível em: <https://www.hivecloud.com.br/post/como-escolher-edi-electronic-data-interchange/>

BUTTA, Filipe. **Custo de embalagem.** 13 de outubro de 2021. Disponível em: <https://saclogistica.com.br/custo-de-embalagem/#:~:text=O%20custo%20de%20embalagem%20%C3%A9,das%20embalagens%2C%20projeto%20e%20opera%C3%A7%C3%A3o.>

_____. **Armazém.** 13 de agosto de 2022. Disponível em: <https://saclogistica.com.br/armazem/>

CARGON. **Conheça 8 indicadores de desempenho logístico para avaliar o seu negócio.** 29 de agosto de 2022. Disponível em: <https://cargon.com.br/blog/indicadores-de-desempenho-logistico/>

CISCO. **Estudo da cisco mostra impacto do trabalho híbrido na produtividade, bem-estar e felicidade dos trabalhadores.** 6 de maio de 2022. Disponível em: <https://news-blogs.cisco.com/americas/pt/2022/05/06/estudo-da-cisco-mostra-impacto-do-trabalho-hibrido-na-productividade-bem-estar-e-felicidade-dos-trabalhadores/>

CNN. **B3 registra maior queda entre bolsas globais.** 28 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/b3-registra-maior-queda-entre-bolsas-globais/>

COELHO, João Carlos Malta, **O Balanced Scorecard na escola pública. Dissertação de Mestrado.** Instituto Superior de Educação e Ciências. Janeiro de 2012. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/8793/5/PROJETO%20INTERV%20BSC%20ESC%20PUB.pdf>

CORREA, Rafael Murilo. **O que é um ERP e como implantá-lo: manual de sobrevivências para gerentes de TI.** 25 de novembro de 2019. Disponível em: <https://www.euax.com.br/2019/11/erp/>

COSTA, Marcos Aurélio da. **A logística na cadeia de valores.** 10 de outubro de 2018. Disponível em: <https://www.logisticadescomplicada.com/logistica-cadeia-valores/>

CROSS, K.F.; LYNCH, R.L. **The SMART way to define and sustain success, National Productivity Review**, 9(1), 23–33. 1989.

EMPRESA JUNIOR ESPM. **Canvas de proposta de valor:** passo a passo para criar o seu. 30 de junho de 2020. Disponível em: <https://empresajrespm.com.br/canvas-de-proposta-de-valor-passo-a-passo-para-criar-o-seu/>

EQUIPE TOTVS. **MRP: o que é, etapas e exemplos de aplicação.** 08 de setembro de 2022. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/mrp/>

_____. **CRM: o que é, para que serve, tipos e por que sua empresa precisa?** 10 de junho de 2022. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-de-vendas/crm/>

FELIX, A. (2018). **Last mile na visão do transportador e sua importância para o e-commerce.** *Revista Mundo Logística*. (64a ed)

FERNANDES, Daniela Pereira. **Quanto custa para produzir o seu produto ou serviço? Entenda tudo sobre custos diretos, indiretos, fixos e variáveis.** 10 de abril de 2018. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/custos-diretos-indiretos-fixos-e-variaveis/>

FGVj Jr. **O que é preciso saber sobre a crise do coronavírus e seus impactos na economia?** [s.d.]. Disponível em: https://fgvj.com.br/blog/a-pandemia-e-os-seus-impactos-na-economia?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=marktech_gads_search_dsa&utm_content=marktech_allpages&utm_term=marktech_allpages&gclid=Cj0KCQjw166aBhDEARIsAMEyZh7XRZDXozZyp4Z4mND0z9FrYUMYd9yPNIF4XffQH-UUX3wne_hcTJgaAqCZEALw_wcB

FONSECA, Luiz. **Como o ensino a distância ajudará a economia brasileira no pós-pandemia.** 04 de setembro de 2020. Disponível em: <https://faroseducacional.com.br/blog/como-o-ensino-a-distancia-ajudara-a-economia-brasileira-no-pos-pandemia/>

FRANCISCHINI, Paulino G; FRANCISCHINI, Andressa S. N. **Indicadores de desempenho: dos objetivos à ação – métodos para elaborar KPIs.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2017.

GECOMPANY. **Você conhece os 05 princípios contábeis relacionados a custos?** [s.d.]. Disponível em: <http://www.gecompany.com.br/educacional/gestao-de-custos/os-05-principios-contabeis-relacionados-a-custos/>

GOTO, Matheus. **Home office melhorou finanças do trabalhadores, diz pesquisa, com economia média de R\$ 38 mil em 12 meses.** 05 de maio de 2022. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2022/05/home-office-melhorou-financas-do-trabalhador-diz-pesquisa-com-economia-media-de-r-38-mil-em-12-meses.html>

GRADUAL TI. **Softwares, o que é e quais são os tipos existentes?** 18 de julho de 2017. Disponível em: <http://gradualti.com.br/novidades/software-o-que-e-e-quais-sao-os-tipos-existentes-C-249>

GREMAUD, Amaury Patrick; AZEVEDO, Paulo Furquim de; TROSTER, Roberto Luis; OLIVEIRA, Roberto Guena; SILBER, Simão Davi; SANTOS, Raul Cristovao dos. **INTRODUÇÃO À ECONOMIA.** (n.p.): Saraiva Educação S.A. 2017.

HOINASKI, Fábio. **Previsões logísticas pós-pandemia e como minimizar os prejuízos nesse setor.** 12 de janeiro de 2022. Disponível em: <https://ibid.com.br/blog/previsoes-logisticas-pos-pandemia/>

_____. **O que é MRP e como funciona?** 02 de janeiro de 2022. Disponível em: <https://ibid.com.br/blog/o-que-e-mrp-e-como-funciona/>

HOFRIMANN, Suelen. **O que é User friendly? Entenda a importância da usabilidade amigável!** 16 de julho de 2020. Disponível em: <https://holmesdoc.com.br/blog/o-que-e-user-friendly/>

IBM. **O que é intercâmbio eletrônico de dados (EDI)?** [S.D.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/edi-electronic-data-interchange>

ILOS. **Custos Logísticos no Brasil**. 2017. Disponível em: https://www.ilos.com.br/DOWNLOADS/PANORAMAS/Nova%20Brochura%20_CustosLog2017.pdf

JURIDOC. **COVID-19: o ponto de inflexão para a tecnologia nas empresas**. [s.d]. Disponível em: <https://www.juridoc.com.br/blog/tecnologia/15806-covid-19-o-ponto-de-inflexao-para-impulsionar-a-tecnologia-nas-empresas/>

KEEGAN, D.P., EILER, R.G.; JONES, C.R. “**Are your performance measures obsolete?**”, Management Accounting, Vol. 70 No. 12, pp. 45-50. 1989.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. – **Administração de Marketing** – 10ª Edição, 7ª reimpressão – Tradução Bazán Tecnologia e Linguística; revisão técnica Arão Sapiro. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

LANNING, M. J. **Delivering profitable value**. Oxford: Capstone, 1998

LASERMEC. **Saiba como calcular o custo de manutenção de estoque**. 13 de novembro de 2019. Disponível em: <https://blog.lasermec.com.br/custo-de-manutencao-de-estoque/>

LENS, Andres Jacinto Lopez. **Business Model Canvas como suporte ao diagnóstico de capital intelectual**. 2014. Dissertação de Mestrado Profissional em Produção – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos

LMX LOGÍSTICA. **Mercado logístico pós-pandemia: o que esperar?**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.lmxlogistica.com.br/mercado-logistico-pos-pandemia-o-que-esperar/>

MAGALHÃES JÚNIOR, A. P. **Indicadores ambientais e recursos hídricos: realidade e perspectivas para o Brasil a partir da experiência francesa**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

MARTINELLI, Luís Alberto Saavedra. **Custos Logísticos**. Curso Técnico em Logística. Instituto Federal do Paraná. Curitiba-PR, 2013.

MARTINS, Carlos José Vieira & LEAL JÚNIOR, Ilton Curty. **Sistemas integrados de gestão**. Volume único. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2009.

MARTINS, Vitor William Batista; ANHOLON, Rosley; SÁ, José Alberto Silva de; RAMPASSO, Izabela Simon. **Pensando fora da caixa**: a utilização de práticas empreendedoras como estratégia de negócio. XXV SIMPEP. “Inovação e sustentabilidade na gestão de processos de negócios”. 07, 08 e 09 de novembro de 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/330872319_PENSANDO_FORA_DA_CAIXA_A_UTILIZACAO_DE_PRATICAS_EMPREENDEDORAS_COMO ESTRATEGIA_DE_NEGOCIO

MANDAÊ. **Indicadores de desempenho logístico fundamentais para o seu negócio**. 16 de março de 2022. Disponível em: <https://www.mandae.com.br/blog/indicadores-de-desempenho-logistico-fundamentais-para-o-seu-negocio/>

MATIAS, Sanon. **O que é MRP, como funciona e como aditá-lo na sua empresa**. 21 de julho de 2022. Disponível em: <https://webmaissistemas.com.br/blog/mrp/>

MECALUX. **O que é o Supply Chain 4.0? A nova cadeia de suprimentos**. 17 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.mecalux.com.br/blog/supply-chain-4-0>

_____. **Preparação de pedidos: fundamental para uma operação eficiente**. 03 de maio de 2021. Disponível em: <https://www.mecalux.com.br/blog/preparacao-de-pedidos>

MIDAS SOLUTIONS. **Logística tributária: o que é, como e porque fazer na sua empresa**. 09 de junho de 2021. Disponível em: <https://midassolutions.com.br/blog/logistica-tributaria/>

MOTA, José Aroudo. **Impacto da covid-19 nas exportações das principais commodities brasileiras**. Radar 65, abr. 2021, Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10607/1/Radar_65_impacto_COVID-19_exportacoes.pdf

NOVAES, Antonio G. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: Estratégia, Operação e Avaliação**. São Paulo: Campus, 2001.

ORACLE. **O que é SCM?** 2022. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/scm/what-is-supply-chain-management/#:~:text=No%20n%C3%ADvel%20mais%20b%C3%A1sico%2C%20o,do%20produto%20em%20seu%20destino.>

_____. **O que é um sistema de gerenciamento de transportes?** [s.d] Disponível em: <https://www.oracle.com/br/scm/logistics/transportation-management/what-is-transportation-management-system/>

OSTERWALDER, A; PIGNEUR, Y. **Business Model Generation: Inovação em Modelo de Negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014

OTIMIZA. KPI: **O que é e qual a sua importância**. 30 de maio de 2022. Disponível em: https://www.otimizej.com.br/conteudo/kpi-oque-e-e-importancia?gclid=CjwKCAjwwL6aBhBLEiwADycBGeAopDS1HenQ6q7dKTpK7avDAATpBQloNbRO4d-swHSHxsqj5Q90BoCEnwQAvD_BwE

PAES, Caio. **Breve resumo da história do MAC OS – Sistema operacional dos computadores Macintosh**. [s.d]. Disponível em: http://www.dsc.ufcg.edu.br/~pet/jornal/abril2012/materias/historia_da_computacao.html

PEDROSA, Ítalo. **A economia global no pós-pandemia**. Observatório da Economia Contemporânea. 11 de junho de 2020. Disponível em: <https://diplomatie.org.br/a-economia-global-no-pos-pandemia/>

PINHO, Luiza. **Conheça a ferramenta Canvas para ilustrar seu Plano de Negócio**. 30 de janeiro de 2018. Disponível em: <https://www.siteware.com.br/metodologias/modelo-canvas/>

PLATT, Allan Augusto. **Logística e cadeia de suprimentos**. 3. Ed. Florianópolis: Departamento de Ciência da Administração, UFSC, 2015.

PODER360. **Com pandemia, Brasil tem queda de 26% no comércio de serviços em 2020**. 15 de maio de 2021. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/brasil/com-pandemia-brasil-tem-queda-de-26-no-comercio-de-servicos-em-2020/>

PONCIANO, Emanuel. **10 frases de Elon Musk, o gênio da Tesla, PayPal e SpaceX**. 29 de agosto de 2017. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/10-frases-de-elon-musk-o-g%C3%AAnio-da-tesla-paypal-e-spacex-ponciano?originalSubdomain=pt#:~:text=%E2%80%9CUma%20empresa%20%C3%A9%20um%20grupo,apenas%20a%20face%20das%20empresas.%E2%80%9D>

PORTAL DA AUDITORIA. **Postulados e princípios contábeis**. 2017. Disponível em: <https://portaldeauditoria.com.br/postulados-e-principios-contabeis/>

PORTAL DA CONTABILIDADE. **Princípio do conservadorismo (ou prudência) na contabilidade**. [s.d]. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/principio-do-conservadorismo-ou-prudencia-na-contabilidade.htm>

PORTER, Michael E. **Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior**. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989.

_____. **Strategy and the internet**. Harvard Business Review, p. 63-78, Mar. 2001.

PRADO, André. **O papel da logística na nova economia**. 23 de março de 2021. Disponível em: <https://mundologistica.com.br/artigos/o-papel-da-logistica-na-nova-economia>

QUEIROZ FILHO, João Edson F. **Contabilidade de custo e formação de preços. Conselho Regional de Contabilidade – CRC/CE**. Outubro de 2008. Disponível em: https://www.crc-ce.org.br/crcnovo/download/custos_e_formacao_de_preco.pdf

REDAÇÃO ECONOMIA SC. **Flexibilidade faz EAD crescer 428% e modalidade já representa mais da metade das matrículas**. 22 de junho de 2022. Disponível em: <https://economiasc.com/2022/06/22/flexibilidade-faz-ead-crescer-428-e-modalidade-ja-representa-mais-da-metade-das-matriculas/>

RODRIGUEZ, Carlos Manuel Taboada. **Transporte e distribuição**. [S.D.]. Rio de Janeiro, Editora FGV.

ROMANO, Giuli. **Arquivos de EDI: o que é o padrão PROCEDA e para que ele serve?** [s.d]. Disponível em: <https://www.intelipost.com.br/blog/arquivos-de-edi-padrao-proceda/>

SANTOS, Adalberto Bertaggia dos. **Logística: agregando valor ao produto**. S.d. Disponível em: http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/305#:~:text=Baseado%20nesta%20realidade%2C%20podemos%20afirmar,produto%20colocado%20no%20lugar%20certo.

SCHULTZ, Felix. **Contabilidade de custos: entenda o que é e como usar na sua empresa**. 18 de março de 2019. Disponível em: <https://blog.bomcontrole.com.br/contabilidade-de-custos/>

SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução Industrial**. Edipro, 2016.

SEBRAE. **Integre seus canais de vendas a partir do conceito de omnichannel**. 3 de outubro de 2022. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/integre-seus-canais-de-vendas-a-partir-do-conceito-de-omni-channel,87426f65a8f3a410VgnVCM2000003c74010aRCRD#:~:text=Como%20aplicar%3F,que%20isso%20ocorra%20sem%20complica%C3%A7%C3%B5es>

SOUZA, Lucas. **Custo de estoque: o que é e como calcular?** 14 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.contabeis.com.br/artigos/6383/custo-de-estoque-o-que-e-e-como-calcular/>

SILVA, Douglas da. **Como entregar valor para o cliente em uma jornada de encantamento?** 19 de abril de 2022. Disponível em: <https://www.zendesk.com.br/blog/valor-para-o-cliente/>

SILVA, Wesley Vieira da; COSTA, Luciana Santos; PEQUENO, Iglê Santos;

NARDELI, Nilcéia Aquino. **A logística como instrumento de estratégia empresarial no setor de agroindústria: o caso da Chandler industrial da Bahia S.A.** II Simpósio de Excelência em gestão e Tecnologia – SEGeT 2005. Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos05/21_SEGeT2005-1.pdf

NEELY, A. **Business Performance Measurement: unifying theory and integrating practice**. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2007.

NEELY, A.; ADAMS, C.; CROWE, P. **The PP in practice**. Measuring Business Excellence, v. 5, n. 2, p. 6-13, 2001

ONU. **Brasil entre economias onde aumentos de preços de commodities elevou receitas**. 11 de agosto de 2021. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2021/08/1759542>

TABOADA, Carlos Manuel, HEDLER, Francielly; SIMÕES, Soraya Carvalho. **Determinação de Empresas Líderes: um modelo rumo à Logística de Classe Mundial**. 2005. Disponível em: https://www.gelog.ufsc.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=63:determinacao-de-empresas-lideres-um-modelo-rumo-a-logistica-de-classe-mundial&catid=2:artigosacademicos&itemid=15

TALLOS. **O que é atendimento multicanal?** 2 de março de 2022. Disponível em: <https://tallos.com.br/blog/o-que-e-atendimento-multicanal/>

TECNICON. **O que é supply chain, conceito de SCOR, SCM 4.0 e seus benefícios.** 09 de agosto de 2019. Disponível em: https://www.tecnicon.com.br/blog/358-O_que_e_Supply_Chain_conceito_SCOR_SCM_4_0_e_seus_beneficio

TEIXEIRA, Silvana. **Administração financeira – classificação dos custos quanto à variabilidade e controlabilidade.** [s.d]. Disponível em: <https://www.cpt.com.br/cursos-gestaoempresarial/artigos/administracao-financeira-classificacao-dos-custos-quanto-a-variabilidade-e-controlabilidade>

VEYRAT, Pierre. **3 exemplos de Balanced Scorecards e sua aplicação na empresa.** 08 de janeiro de 2016. Disponível em: <https://www.venki.com.br/blog/exemplos-de-balanced-scorecards/>

VIANA, Jaya. **Objetivos SMART: o que são e como utilizá-los na sua empresa.** 13 de agosto de 2022. Disponível em: <https://keeps.com.br/objetivos-smart-o-que-sao-e-como-utiliza-los-na-sua-empresa/>

VIASOFT KORP ERP. **Descubra o que é MRP e como aplicar na sua empresa.** 26 de maio de 2022. Disponível em: <https://www.korp.com.br/o-que-e-mrp-e-mrp-ii-voce-sabe-a-diferenca/#:~:text=Diferen%C3%A7a%20entre%20MRP%20I%20e%20MRP%20II&text=As%20duas%20ferramentas%20transformam%20as,vendas%2C%20neg%C3%B3cios%2C%20opera%C3%A7%C3%B5es%20etc.>

VOLPATO, Bruno. **O que são KPI e tudo o que você precisa saber sobre os Indicadores de Negócio.** 13 de setembro de 2022. Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/marketing/kpis/>

W3SCHOOLS. **OS Platform Statistics.** 2022. Disponível em: https://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp

WALTER, Paulo. **Indicador ou índice?** 27 de janeiro de 2022. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/indicador-ou-%C3%ADndice-paulo-walter?trk=articles_directory&originalSubdomain=pt